النقاط الرئيسية

أ. المكونات الخمسة الرئيسية للحاسوب

(1) (**الاجهزة**) : مثل وحدة الكمبيوتر الرئيسية والأجهزة الطرفية.

(2) الأجهزة الطرفية (**Peripheral devices**): أجهزة تُستخدم عن طريق توصيلها بجهاز كمبيوتر.
<أمثلة> لوحة المفاتيح، الفأرة، الشاشة، الطابعة، إلخ.

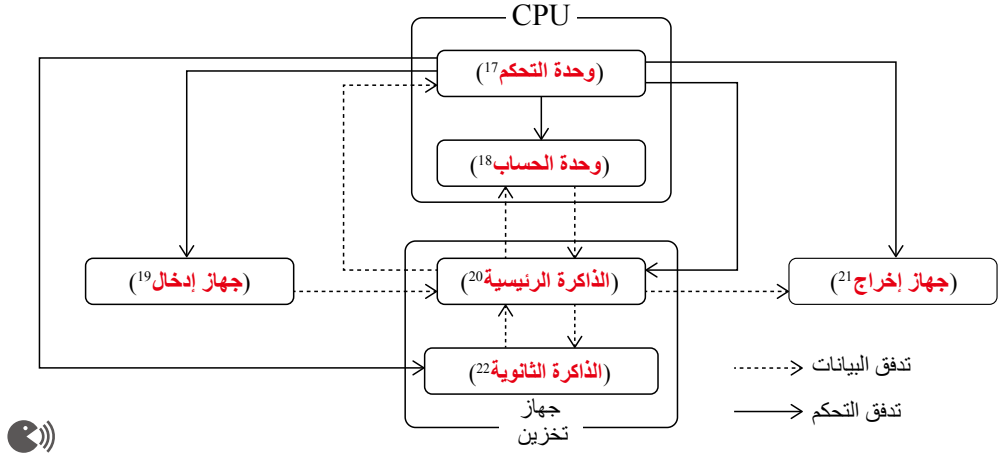
(3) المكونات الرئيسية الخمسة للكمبيوتر : يتكون الكمبيوتر من المكونات الخمسة التالية:
(**وحدة التحكم**), (**وحدة الحساب والمنطق**), (**وحدة التخزين**), (**وحدة الإدخال**), و (**وحدة الإخراج**).

- تُشار إلى وحدة التحكم ووحدة الحساب والمنطق معًا باسم المعالج (**Processor**) أو وحدة المعالجة المركزية (**UPC**).

<وظائف المكونات الخمسة الرئيسية للحاسوب>

خمسة مكونات رئيسية	وظيفة	مثال على مكون رئيسي
وحدة التحكم	ينفذ التعليمات (**instructions**) ويُصدر الأوامر (**commands**) لكل وظيفة.	CPU(CU)
وحدة الحساب والمنطق	يؤدي الحسابات (**calculations**).	CPU(ALU)
جهاز التخزين		
وحدة الذاكرة الرئيسية (الذاكرة)	يخزن مؤقتًا (**Temporarily**) البرامج والبيانات، إلخ.	RAM
ذاكرة التخزين الثانوية (التخزين)	لتخزين البرامج والبيانات على المدى الطويل (**long-term**).	قرص صلب، SSD، ذاكرة USB
جهاز الإدخال	يُدخل (**inputs**) البيانات من مصادر خارجية.	لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي
جهاز الإخراج	يُخرج (**outputs**) المعلومات خارج الكمبيوتر.	شاشة، طابعة

<علاقة المكونات الرئيسية الخمسة للكمبيوتر>



(4) واجهة (**Interface**) : مكون يتوسط تبادل المعلومات. يتم استخدامه لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي والأجهزة الطرفية.

[1] (**USB**) : الواجهة الأكثر استخداما للأجهزة الطرفية للكمبيوتر.

متوافق مع الطابعات ولوحات المفاتيح ومحركات الأقراص الصلبة الخارجية.

[2] (**HDMI**) : معيار اتصال يسمح بنقل الفيديو والصوت والبيانات الأخرى عبر كابل واحد.

متوافق مع أجهزة التلفزيون الرقمية ومعدات الصوت.

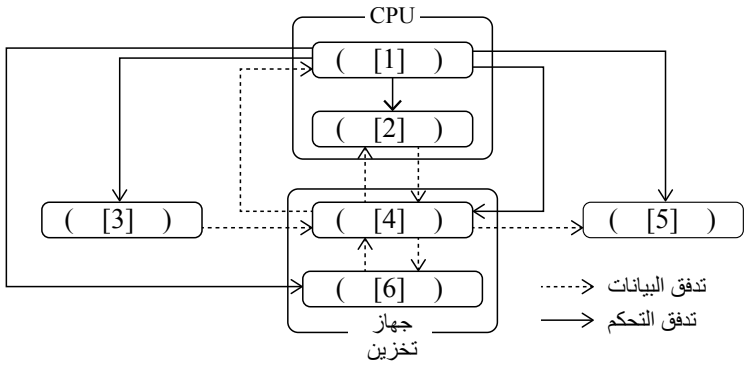
[3] (**Ethernet**) : معيار اتصال يستخدم في الشبكات المحلية السلكية في المنزل والمكتب وما إلى ذلك.

متوافق مع الأجهزة مثل المحاور وأجهزة التوجيه.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) يمثل الرسم التالي العلاقة بين مكونات الكمبيوتر. اختر اسم الجهاز الذي يناسب الفراغات [1] إلى [6] من الخيارات من أ إلى ح، وأجب باستخدام الحروف.



(أ) جهاز الإدخال **(ب)** جهاز الإخراج **(ت)** وحدة التحكم

(ث) وحدة الحساب والمنطق **(ج)** جهاز الذاكرة الرئيسية **(ح)** ذاكرة التخزين الثانوية

(2) اختر جميع الخيارات التالية من أ إلى د التي هي أجهزة إخراج.

(أ) الذاكرة **(ب)** الشاشة **(ت)** SSD **(ث)** الفأرة

(ج) لوحة المفاتيح **(ح)** الطابعة **(خ)** القرص الصلب **(د)** ذاكرة USB

الشرح

(1) [1] وحدة التحكم ، لأن تدفق التحكم موجه نحو جميع الأجهزة. (**ت**)

[2] من بين مكونات وحدة المعالجة المركزية، [1] وبالتالي ، وحدة الحساب. (**ث**)

[3] نقطة البداية لتدفق البيانات؛ وبالتالي ، جهاز الإدخال. (**أ**)

[4] من بين أجهزة التخزين ، يتم تحديد هذا على أنه الذاكرة الرئيسية لأن البيانات تتدفق إليها مباشرة من جهاز الإدخال. (**ج**)

[5] يشير إلى نهاية تدفق البيانات؛ وبالتالي، جهاز إخراج. (**ب**)

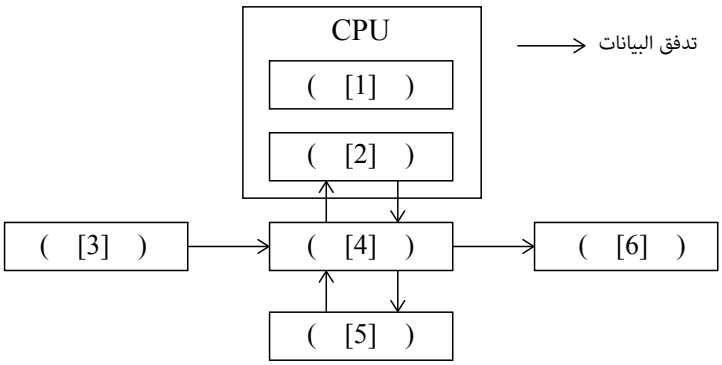
[6] من بين أجهزة التخزين ، [4] هي الذاكرة الرئيسية ؛ وبالتالي ، الذاكرة الثانوية. (**ح**)

(2) **(ب)، ح**

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) يمثل الرسم البياني التالي العلاقة بين مكونات الكمبيوتر. اختر المناسب اسم الجهاز الذي يتناسب بشكل أفضل مع الفراغات من [1] إلى [6] من الخيارات من أ إلى ح، والإجابة باستخدام الحروف. ملاحظه أن ترتيب الفراغات [1] و [2] لا يهم.



(أ) جهاز الإدخال **(ب)** جهاز الإخراج **(ت)** وحدة التحكم
(ث) الوحدة الحسابية **(هـ)** جهاز الذاكرة الرئيسية **(و)** الذاكرة الثانوية

(2) اختر جميع مكونات الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المقابلة لما يلي [1] إلى [5] من الخيارات من أ إلى ذ ، والإجابة باستخدام الحروف.

[1] الوحدة الحسابية، وحدة التحكم [2] جهاز الذاكرة الرئيسي [3] الذاكرة الثانوية
[4] جهاز الإدخال [5] جهاز الإخراج

(أ) الذاكرة **(ب)** شاشة **(ت)** SSD
(ث) الماوس **(ج)** لوحة المفاتيح **(ح)** الطابعة
(خ) القرص الصلب **(د)** ذاكرة USB **(ذ)** وحدة المعالجة المركزية

(3) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات [1] و [2] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث ، والإجابة باستخدام الحروف.

([1]) تسمى الذاكرة الرئيسية وتتبادل البيانات مباشرة مع وحدة المعالجة المركزية. ([2]) يسمى أيضا الذاكرة الثانوية وتؤدي دور تخزين كميات كبيرة من البيانات.

(أ) الذاكرة **(ب)** الأجهزة
(ت) واجهة **(ث)** خزن

(4) ما هي السطح البيني الموصوفة في كل من [1] إلى [3] التالية؟

[1] واجهة تربط الأجهزة لإخراج الفيديو والصوت من خلال كابل واحد.

[2] الواجهة الأكثر استخداما للأجهزة الطرفية للكمبيوتر.

[3] معيار الاتصال المستخدم لشبكات LAN السلكية في المنازل والمكاتب وما إلى ذلك.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر الشرح الأنسب لوحدة التحكم ، وهو أحد المكونات الخمسة الرئيسية لجهاز كمبيوتر من الخيارات من أإلى ث ، والإجابة باستخدام الحرف.

(أ) إنه جهاز يقوم بإجراء العمليات الحسابية.

(ب) هو جهاز ينفذ تعليمات الكمبيوتر ويصدر أوامر لكل وظيفة.

(ت) هو جهاز لتخزين البرامج والبيانات مؤقتا.

(ث) هو جهاز لإدخال المعلومات من مصادر خارجية.

(2) اختر أسماء الأجهزة التي تتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية [1] إلى [5] من الخيارات من أ إلى ج.

[1] الشاشة [2] محرك الأقراص الثابتة [3] لوحة المفاتيح
[4] وحدة المعالجة المركزية [5] الذاكرة الرئيسية

(أ) جهاز الإدخال **(ب)** جهاز الإخراج **(ت)** وحدة التحكم ، وحدة الحساب
(د) جهاز الذاكرة الرئيسي **(هـ)** الذاكرة الثانوية

(3) اختر جميع الأجهزة الطرفية من الخيارات من أ إلى ح ، وأجب باستخدام الحروف.

(أ) شاشة **(ب)** SSD **(ت)** ذاكرة
(ث) وحدة المعالجة المركزية **(ج)** لوحة المفاتيح **(ح)** ذاكرة USB

(4) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق بالواجهات من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام رسالة.

(أ) الأجهزة التي ليست الكمبيوتر نفسه ولكن يتم استخدامها عن طريق الاتصال بجهاز كمبيوتر.

(ب) الأجهزة مثل الكمبيوتر نفسه والأجهزة الطرفية.

(ت) أجهزة لتخزين البرامج والبيانات مؤقتا.

(ث) مكون يتوسط تبادل المعلومات. يتم استخدامه لتوصيل الكمبيوتر الرئيسي والأجهزة الطرفية.

(5) اختر الواجهة المقابلة لكل من الأجهزة الطرفية التالية من [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ث ، والإجابة باستخدام الحروف.

[1] لوحة المفاتيح [2] جهاز التوجيه [3] معدات الصوت

(أ) Ethernet (ب) HDMI **(ت)** SSD **(ث)** USB